

高威

出生年月： 1998-09
电 话： +86 18772346759

性 别： 男
邮 箱： yc37927@umac.mo



教育背景

2016-09 ~ 2020-06 武汉大学 电子信息工程（本科）

武汉大学第一届人工智能班，除电子信息类基本课程外，额外修读人工智能相关课程，熟练掌握电子电路设计、低频、高频、神经网络、机器学习、深度学习等相关专业知识。

2021-08 ~ 2023-06 澳门大学 人工智能应用（硕士）

主修课程：应用自然语言处理、深度学习导论、数据科学与数据可视化、数据库与数据挖掘技术、机器学习工具、大数据处理与分析、人工智能原理

基本介绍：研究生期间一年修读完两年所有课程、并加入澳门大学智慧城市国家重点实验室跟随导师参与工程项目。

2023-08 ~ 至今 澳门大学 计算机科学（博士）

主要研究方向涵盖SLAM、LiDAR感知、机器人自主探索、具身导航、多模态数据融合，并在IROS、RAL、JFR、CoRL等机器人相关会议和期刊上发表论文

科研成果

- Wei Gao, Zezhou Sun, Mingle Zhao, Chengzhong Xu, and Hui Kong, Active Loop Closure for OSM-guided Robotic Mapping in Large-Scale Urban Environment, IEEE International Conference on Intelligent Robotics and Systems (IROS), 2024. [Project](#) [GitHub](#) [Project video](#)
- Yuming Huang, Wei Gao, Zhiyuan Zhang, Maani Ghaffari, Dezhen Song, Chengzhong Xu, and Hui Kong, Learning Orientation Field for OSM-Guided Autonomous Navigation, Journal of Field Robotics (JFR), 2025. [Project](#) [GitHub](#) [Project video](#)
- Wei Gao, Jie Zhang, Mingle Zhao, Zhiyuan Zhang, Shu Kong, Maani Ghaffari, Weisong Wen, Dezhen Song, Cheng-Zhong Xu, and Hui Kong, Super LiDAR Reflectance for Robotic Perception, IEEE Robotics and Automation Letters (RAL), 2026. [Project](#) [GitHub](#) [Project video](#)
- Wei Gao, Jian Shu, Mingle Zhao, Maani Ghaffari, David Kong, Chengzhong Xu, and Hui Kong, Cyclops: LiDAR as a Camera That Dreams in Color, The Conference on Robot Learning (CoRL), under review, 2026. [Arxiv](#)
- 一种基于虚实集成技术的自动驾驶测试平台. CN Patent CN117191419A. Filed August 25, 2023, and issued December 08, 2023.

技能特长

机器人算法：具备从LiDAR/视觉感知、多传感器融合、SLAM与三维建图，到自主探索、路径规划和导航决策的完整研发经验。

深度学习：熟练使用PyTorch，熟悉CNN、Transformer、Diffusion、Flow Matching及LLM等模型，具备模型训练、微调与实验评测能力。

工程开发：熟练使用Python、C++、ROS、OpenCV、PCL、Gazebo及Linux，具备机器人算法开发、仿真验证与系统集成能力。



项目经验

2019-07 ~ 2019-08

Intelligent Robotic Nursing Assistant

Team Member

- 英国帝国理工大学 The Hamlyn Centre 暑期科研项目, 由语音模块, 3D 摄像头, 机器臂共同组成的智能护理系统。涉及的到的主要技术有语音 识别, 人脸识别, 目标识别, 机器臂运动轨迹算法等。该项目最终实现了使用机械臂自动 喂食, 物品递取的功能。
- 本项目小组共有六人, 本人主要负责 stm32 开发板以及机械臂等硬件部分的调试工作, 还独立编写了语音识别模块的代码以及机械臂运动轨迹算法的设计实现。

2021-08 ~ 2023-06

澳门智慧城市物联网国家重点实验室增强现实仿真平台

主要负责人

- 与百度、谷歌等公司对接共同开发自动驾驶仿真平台
- 开发系统包括VR模拟驾驶系统、数字孪生系统、基于SLAM的自动驾驶系统、沙盘车路信息仿真自动寻迹驾驶系统

2023-05 ~ 2024-08

城市场景中的机器人自主探索SLAM系统

全权负责人

- 自主设计并完成四足机器人的自动探索建图系统
- 项目最终产出专利及论文, 并在澳门大学落地使用

2025-08 ~ 2025-12

3D AgentWorld Lab (香港科技大学广州)

研究助理

参与机器人学习中的仿真场景生成、具身导航与自主决策研究, 并参与以下三篇研究论文的相关工作:

Scalable Simulation Scene Generation from a Single Image via a Multi-Agent Framework for Robot Learning

Causal-Driven Active Uncertainty Mitigation for Zero-Shot Visual Navigation

Agentic Zero-Shot Navigation via Bayesian Context and Active Verification